부모용 진행 안내 · 일차식과 수의 곱셈·나눗셈

중1 수학 · 문자와식 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-LINMUL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필과 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 다항식에서 항·상수항·계수를 부호까지 찾고, 항의 차수와 다항식의 차수를 구해 일차식(차수가 1인 다항식)인지 판단한다.
확인 항·계수 찾기(S05, S13 ①, 활동지 1), 일차식 판단(S06, S13 ②, 활동지 2)
성공 기준 $4x - y - 7$의 항을 $4x$, $-y$, -7로, y의 계수를 -1로 쓰고, $x^2 + 4x$는 차수가 2이므로 일차식이 아니라고 까닭과 함께 말한다.

목표 B 단항식과 수의 곱셈·나눗셈을 하고, 분배법칙을 이용해 (일차식) × (수)와 (일차식) ÷ (수)를 괄호 안의 모든 항에 부호까지 곱하여 계산한다.
확인 넓이 모형 설명(S08), 곱셈·나눗셈(S11, S12, S13 ③~⑥, S15, 활동지 3~6)
성공 기준 $-3(2x - 5) = -6x + 15$, $(6x - 9) \div 3 = 2x - 3$처럼 모든 항에 곱하고, 식에 수를 넣어 계산 결과를 확인한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 문자의 사용과 식의 값

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(문자의 사용과 식의 값)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
계수와 상수항의 부호를 빠뜨린다($4x - y - 7$의 상수항을 7, y의 계수를 1로 씀).	식을 덧셈으로 바꾸어 $4x + (-y) + (-7)$로 쓴 뒤 찾게 한다(S03, S05).
상수만 있는 식이나 x^2이 들어 있는 식도 일차식이라고 생각한다.	차수가 가장 큰 항의 차수를 표로 확인한다(S04, S06).

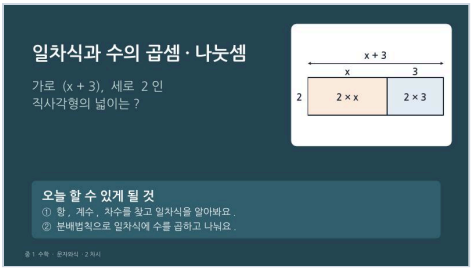
괄호 안의 뒤 항에 수를 곱하지 않는다(−2(x − 4) = −2x − 4).	넓이 모형과 수를 넣어 값을 비교하는 방법으로 반박한다(S08, S12).
음수를 곱하거나 음수로 나눌 때 뒤 항의 부호를 잘못 정한다(−4(3a − 2) = −12a − 8).	괄호 안을 덧셈으로 바꾸고 각 항에 부호까지 곱하게 한다(S09, S11 ⑥).

오늘 다루지 않는 것 항·상수항·계수·차수, 일차식의 판단, (수) × (단항식), (단항식) ÷ (수), 분배법칙으로 (일차식) × (수), (일차식) ÷ (수)를 다룬다. 동류항과 일차식의 덧셈·뺄셈(다음 차시), 이차 이상의 식의 계산, 분배법칙의 문자 일반형 암기는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(기호 생략, 식의 값, 분배)	약 3분	—
S03	항·상수항·계수의 뜻	약 2분	A
S04	차수와 일차식의 뜻	약 3분	A
S05	안내받는 연습(항·상수항·계수)	약 2분	A
S06	안내받는 연습(일차식 고르기)	약 2분	A
S07	(수)×(단항식), (단항식)÷(수)	약 2분	B
S08	넓이 모형으로 분배법칙	약 3분	B
S09	(일차식)×(수), 음수를 곱할 때(시범)	약 3분	B
S10	(일차식)÷(수)(시범)	약 3분	B
S11	안내받는 연습(일차식과 수의 곱셈·나눗셈)	약 3분	B
S12	오개념 비교(뒤 항에 곱하지 않음)	약 2분	B
S13	혼자 해결	약 4분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(생략된 기호 다시 쓰기)	약 5분	—

장별 안내



S01 일차식과 수의 곱셈·나눗셈 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

넓이를 식으로 나타내는 상황으로 괄호가 있는 일차식에 수를 곱하는 계산이 필요함을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “가로가 x + 3, 세로가 2인 직사각형이야. 넓이를 식으로 쓰면?”
- “직사각형을 두 조각으로 나누면 넓이를 어떻게 구할 수 있을까?”

예상 답

- “2 × (x + 3)이요.” “2 × x랑 2 × 3을 더해요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- x 대신 4를 넣어 가로가 7인 직사각형의 넓이(14)를 먼저 구해 봅니다.

주의

- 답은 2(x + 3) = 2x + 6입니다. S08에서 그림으로 다시 봅니다. x 부분의 길이는 정해지지 않은 길이입니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(기호 생략, 식의 값, 분배) · 약 3분

기호를 생략해 식을 쓰는지, 음수를 대입해 식의 값을 구하는지(앞 차시), 괄호 안의 두 수에 각각 곱해도 되는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 수를 앞에, 문자는 알파벳 순서로 써 볼래?”
- “④는 괄호 안을 먼저 계산하는 방법과, 6을 10과 2에 각각 곱하는 방법으로 해 봐.”

정답

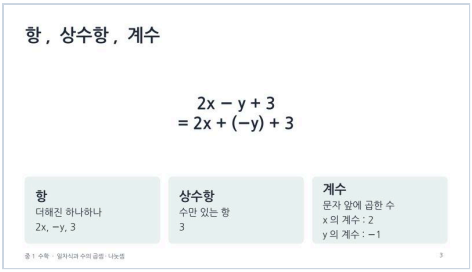
- ① −2ab
- ② 3분의 y
- ③ −1 (4 × (−1) + 3)
- ④ 6 × 12 = 72, 6 × 10 + 6 × 2 = 60 + 12 = 72로 같음

막히면

- ①②③이 흔들리면 S17(보충)에서 생략된 기호를 다시 써 봅니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘문자의 사용과 식의 값’을 먼저 합니다.
- ④에서 각각 곱하는 방법이 낯설면 S08의 넓이 그림에서 다시 다룹니다.

주의

- ④의 두 번째 방법이 오늘 배울 분배법칙입니다.



S03 **항, 상수항, 계수** · 항·상수항·계수의 뜻 · 약 2분

다항식을 덧셈으로 나타냈을 때 더해진 하나하나를 항, 수만 있는 항을 상수항, 문자 앞에 곱해진 수를 그 문자의 계수라고 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2x − y + 3을 덧셈으로만 쓰면 2x + (−y) + 3이야. 더해진 덩어리가 몇 개야?”
- “문자 없이 수만 있는 항은? y 앞에는 어떤 수가 곱해져 있을까?”

예상 답

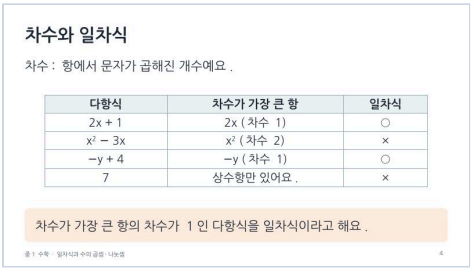
- “2x, −y, 3, 세 개예요.” “3이 상수항이에요.” “−y는 (−1) × y라서 y의 계수는 −1이에요.”

막히면

- 빼기를 ‘음수를 더하기’로 바꾸어 쓰게 하면 항의 부호가 보입니다.

주의

- 항은 부호까지 함께 씁니다(−y). 계수도 부호까지 씁니다(y의 계수 −1).
- 다항식은 하나 또는 여러 항의 합으로 된 식, 단항식은 항이 하나뿐인 식입니다(예: 2x, 3).



S04 **차수와 일차식** · 차수와 일차식의 뜻 · 약 3분

항의 차수(문자가 곱해진 개수)와 다항식의 차수(차수가 가장 큰 항의 차수)를 알고, 차수가 1인 다항식을 일차식이라고 함을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “2x는 x가 몇 번 곱해졌어? x^2은?”
- “다항식에서 차수가 가장 큰 항을 찾아 그 차수가 1이면 일차식이야. x^2 − 3x는?”
- “7처럼 수만 있으면 문자가 곱해지지 않았지. 일차식일까?”

예상 답

- “한 번이요. x^2은 두 번이에요.” “x^2이 있어서 일차식이 아니에요.” “문자가 없어서 일차식이 아니에요.”

막히면

- x^2 = x × x처럼 곱셈으로 풀어 써서 x의 개수를 세게 합니다.

주의

- 상수항의 차수는 0으로 봅니다. 2x처럼 항이 하나여도 차수가 1이면 일차식입니다.
- x분의 1처럼 분모에 문자가 있는 식은 다항식이 아니므로 일차식이 아닙니다. 3분의 x는 3분의 1 × x이므로 일차식입니다.



S05 항과 계수를 찾아요 · 안내받는 연습(항·상수항·계수) · 약 2분

도움을 받으며 다항식의 항·상수항·계수를 부호까지 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “4x − y − 7을 덧셈으로만 바꾸어 써 볼래?”
- “상수항과 y의 계수는 부호까지 써야 해.”

정답

- ① 4x, −y, −7
- ② −7
- ③ 4
- ④ −1

막히면

- 4x + (−y) + (−7)로 바꾸어 쓴 식을 보며 찾게 합니다.

주의

- ②를 7로 쓰면 부호를 빠뜨린 것입니다(M1). ④를 1이나 ‘없음’으로 쓰면 −y = (−1) × y임을 다시 봅니다.



S06 일차식을 모두 골라요 · 안내받는 연습(일차식 고르기) · 약 2분

항이 하나인 식, 상수, 분수 계수가 있는 식을 보고 일차식인지 차수로 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- “각 식에서 차수가 가장 큰 항은 무엇이고, 그 차수는?”
- “라의 3분의 x는 3분의 1 × x야. 차수는?”

정답

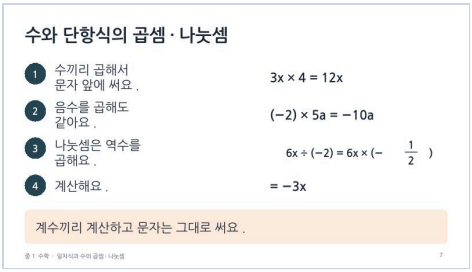
- 가, 라
- 가 2x: 차수 1 (항이 하나여도 일차식)
- 나 $x^2 - 1$: 차수 2라서 아님
- 다 7: 상수항만 있어 차수 0이라서 아님
- 라 3분의 x + 1: 3분의 x의 차수 1

막히면

- S04의 표를 다시 보며 같은 방법으로 차수를 찾게 합니다.

주의

- 가를 ‘항이 하나라서 식이 아니다’라고 하면, 항이 하나인 식도 다항식(단항식)임을 짚습니다.
- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 수와 단항식의 곱셈·나눗셈 · (수)×(단항식), (단항식)÷(수) · 약 2분

단항식에 수를 곱할 때는 수끼리 곱해 문자 앞에 쓰고, 수로 나눌 때는 나누는 수의 역수를 곱해 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “3x × 4는 3 × x × 4야. 수끼리 먼저 곱하면?”
- “6x ÷ (−2)는 무엇을 곱하는 것으로 바꿀 수 있지?”

예상 답

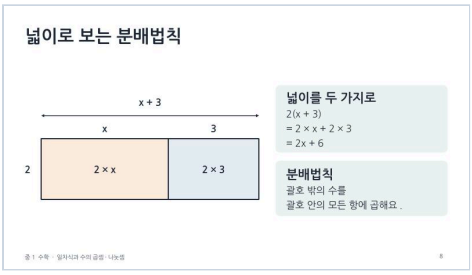
- “12x요.” “−(2분의 1)을 곱해요. 그래서 −3x예요.”

막히면

- 곱셈의 교환법칙으로 수끼리 모아 쓰게 합니다: 3 × 4 × x.

주의

- 6x ÷ (−2)를 분수 꼴로 써서 −(2분의 6x) = −3x로 계산해도 됩니다.
- 나눗셈을 역수의 곱셈으로 바꾸는 것은 ‘정수와 유리수의 나눗셈’에서 배웠습니다.



S08 넓이로 보는 분배법칙 · 넓이 모형으로 분배법칙 · 약 3분

직사각형 전체의 넓이 2(x + 3)과 두 조각의 넓이의 합 2x + 6이 같음을 보고, 괄호 밖의 수를 괄호 안의 모든 항에 곱하는 분배법칙을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “전체 직사각형의 넓이는 세로 × 가로니까 2 × (x + 3)이지?”
- “두 조각으로 나누면 각각의 넓이는? 더하면?”
- “그럼 2(x + 3)과 2x + 6은 같은 식이야. 2를 x에도, 3에도 곱했지?”

예상 답

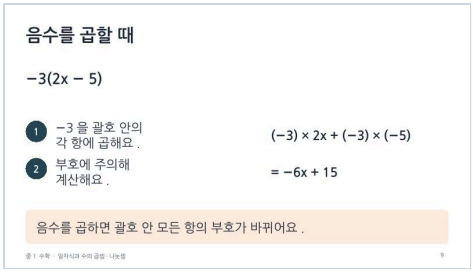
- “왼쪽은 2x, 오른쪽은 6이에요.” “더하면 2x + 6이에요.”

막히면

- S02 ④ 6 × (10 + 2) = 6 × 10 + 6 × 2를 다시 보며 수에서도 같다는 것을 확인합니다.

주의

- 분배법칙은 a(b + c) = ab + ac로 씁니다. 이 차시에서는 문자로 된 일반형을 외우게 하지 않습니다.
- 그림에서 x 부분의 길이는 정해지지 않은 길이이고, 3 부분과 비교해 길이를 재지 않습니다.



S09 음수를 곱할 때 · (일차식)×(수), 음수를 곱할 때(시범) · 약 3분

음수를 일차식에 곱할 때 괄호 안의 각 항(부호 포함)에 곱해 부호를 바르게 정하는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “2x − 5의 항은 무엇이었지? 2x와 −5야.”
- “−3을 2x에 곱하면? −5에 곱하면?”

예상 답

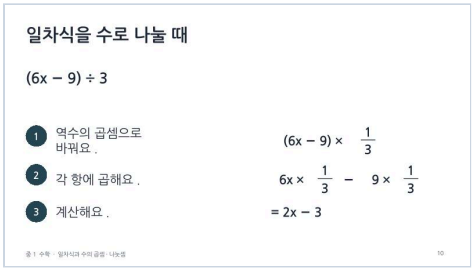
- “−6x요.” “(−3) × (−5) = +15예요.”

막히면

- 2x − 5를 2x + (−5)로 바꾸어 쓰고 두 항에 각각 화살표를 그리며 곱하게 합니다.

주의

- −(3x − 1)처럼 괄호 앞에 −만 있으면 −1을 곱한 것입니다: −3x + 1.
- 뒤 항에 곱하지 않거나((−3) × 2x − 5) 부호를 잘못 정하는 실수가 많습니다(M3, M4).



S10 일차식을 수로 나눌 때 · (일차식)÷(수)(시범) · 약 3분

일차식을 수로 나눌 때 나누는 수의 역수를 곱하는 곱셈으로 바꾼 뒤 분배법칙으로 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “÷ 3은 무엇을 곱하는 것과 같지?”
- “이제 3분의 1을 괄호 안의 두 항에 각각 곱하면?”

예상 답

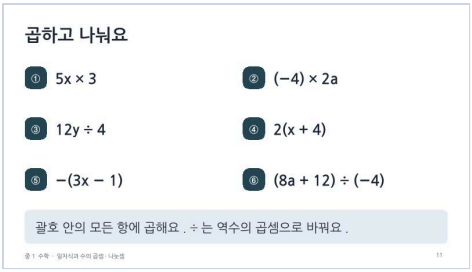
- “3분의 1을 곱하는 거예요.” “6x × 3분의 1 = 2x, 9 × 3분의 1 = 3이라서 2x − 3이에요.”

막히면

- (6x − 9)를 3으로 나누는 것은 6x와 9를 각각 3으로 나누는 것과 같다고 말해 줍니다: 3분의 6x − 3분의 9.

주의

- 앞 항만 나누고 뒤 항을 그대로 두는 실수(2x − 9)도 흔합니다(M3).
- 분수로 나눌 때도 같습니다. (4x − 2) ÷ 3분의 2 = (4x − 2) × 2분의 3 = 6x − 3.



S11 곱하고 나눠요 · 안내받는 연습(일차식과 수의 곱셈·나눗셈) · 약 3분

도움을 받으며 단항식과 수의 곱셈·나눗셈, 분배법칙을 이용한 일차식과 수의 곱셈·나눗셈을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “④⑤⑥은 괄호 안의 항이 몇 개야? 모든 항에 곱했는지 확인해.”
- “⑤의 −( )는 무엇을 곱한 거였지?”

정답

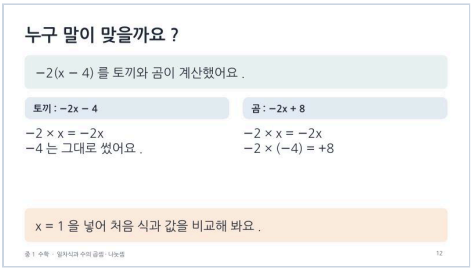
- ① 15x
- ② −8a
- ③ 3y
- ④ 2x + 8
- ⑤ −3x + 1
- ⑥ −2a − 3 ((8a + 12) × (−4분의 1))

막히면

- ④⑤⑥은 괄호 안의 각 항에 화살표를 그리고 곱하게 합니다.

주의

- ④를 2x + 4로 쓰면 뒤 항에 곱하지 않은 것입니다(M3). 다음 장(S12)에서 다룹니다.
- ⑥을 −2a + 3으로 쓰면 12 × (−4분의 1)의 부호를 놓친 것입니다(M4).



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(뒤 항에 곱하지 않음) · 약 2분

괄호 안의 뒤 항에 수를 곱하지 않는 실수(M3)를 식의 값으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 1이면 −2(x − 4)는 얼마야? 괄호 안부터 계산해 볼래?”
- “토끼의 식과 곰의 식에도 1을 넣어 봐.”

예상 답

- “−2 × (1 − 4) = −2 × (−3) = 6이에요.” “토끼는 −6, 곰은 6이라서 곰이 맞아요.”

정답

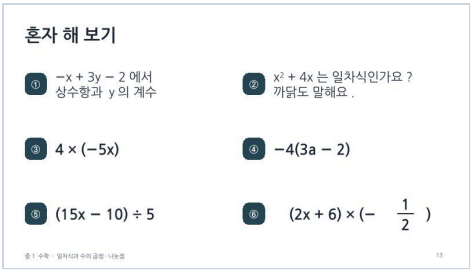
- 곰이 맞습니다. −2(x − 4) = −2x + 8
- x = 1일 때 −2(x − 4) = 6, 토끼의 식 −6, 곰의 식 6

막히면

- S08의 넓이 그림을 다시 보며 괄호 안의 두 부분 모두에 곱해야 넓이가 맞는다는 것을 확인합니다.

주의

- 값이 다른 x가 하나라도 있으면 두 식은 같은 식이 아닙니다. 계산 결과를 확인할 때 쓰게 합니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 항·계수·차수를 판단하고(A), 일차식과 수의 곱셈·나눗셈을 하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ①②는 까닭도 말해 줘.”

정답

- ① 상수항 −2, y의 계수 3
- ② 아니요. 차수가 가장 큰 항 x^2의 차수가 2이므로 일차식이 아닙니다.
- ③ −20x
- ④ −12a + 8
- ⑤ 3x − 2
- ⑥ −x − 3

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “덧셈으로 바꾸어 써 볼래?” “괄호 안의 항이 몇 개야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③~⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.
- ⑥은 −x − 3으로 씁니다. −1x로 쓰지 않습니다.



S14 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 부호와 분배법칙의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ④에 x 대신 1을 넣어 확인해 볼래?”

정답

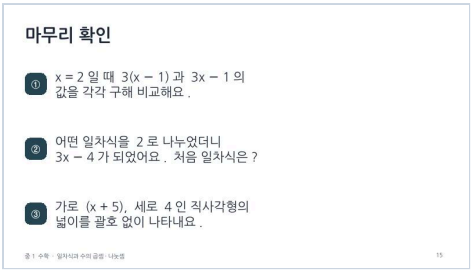
- ① 상수항 −2, y의 계수 3 ② 아니요(차수 2) ③ −20x ④ −12a + 8 ⑤ 3x − 2 ⑥ −x − 3

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04로, ③이 틀리면 S07로, ④⑤⑥이 틀리면 S08~S10으로 돌아갑니다.

주의

- ④는 a = 1을 넣어 확인할 수 있습니다: −4(3 − 2) = −4, −12 + 8 = −4.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제에서 분배법칙의 뜻(모든 항에 곱함)과 곱셈·나눗셈의 관계를 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 두 값이 같아? 그럼 3(x − 1)을 바르게 풀면?”
- “②는 나눗셈을 거꾸로 하면 돼. 무엇을 곱할까?”

정답

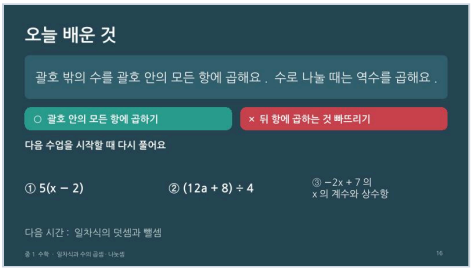
- ① 3(x − 1) = 3, 3x − 1 = 5로 다릅니다. 3(x − 1) = 3x − 3
- ② 2(3x − 4) = 6x − 8
- ③ 4(x + 5) = 4x + 20

막히면

- ③은 S08처럼 직사각형을 두 조각으로 나누어 그려 보게 합니다.

주의

- ①에서 두 식이 다르다는 것을 말하고 3x − 3으로 고치면 목표 B 확인 완료입니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “일차식이 무엇인지, 분배법칙이 무엇인지 한 문장씩 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “차수가 1인 다항식이에요.” “괄호 밖의 수를 괄호 안의 모든 항에 곱해요.”

정답

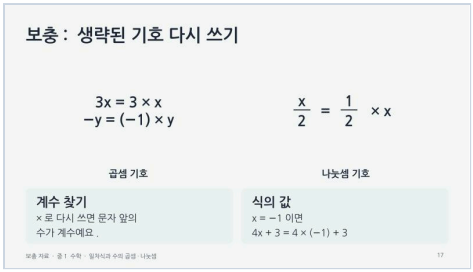
- ① 5x − 10
- ② 3a + 2
- ③ x의 계수 −2, 상수항 7

막히면

- S04와 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘일차식의 덧셈과 뺄셈’에서는 괄호를 풀고 문자가 같은 항끼리 모아 계산합니다. 오늘의 분배법칙이 괄호를 푸는 방법입니다.



S17 **보충: 생략된 기호 다시 쓰기** · 선수 학습 보충(생략된 기호 다시 쓰기) · 약 5분

S02 ①②③이 흔들리면 기호를 생략한 식을 곱셈으로 다시 써 보며 앞 차시 내용을 되살립니다. 계수를 찾을 때도 이 방법을 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “3x를 × 기호를 넣어 다시 쓰면? −y는?”
- “2분의 x는 x ÷ 2이고, x × 2분의 1과 같아. 그럼 x의 계수는?”
- “x = −1일 때 4x + 3의 값을 다시 구해 볼래?”

정답

- 3x = 3 × x, −y = (−1) × y, 2분의 x = 2분의 1 × x (x의 계수 2분의 1)
- 4 × (−1) + 3 = −1

막히면

- 곱셈 기호를 하나씩 손가락으로 짚으며 소리 내어 읽게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘문자의 사용과 식의 값’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	항 5x, −2y, 1 / 상수항 1 / x의 계수 5 / y의 계수 −2 / 차수 1(일차식)
2	○(차수 1) / ×(x^2의 차수 2) / ×(상수항만 있음, 차수 0) / ○(0.5a의 차수 1)
3	21a / 12x / −4y / −3a
4	① 8x + 12 ② −5x + 10 ③ −6a + 2 ④ x − 7
5	① 2x − 3 ② 2a − 3 ③ 6x − 3 ((4x − 2) × 2분의 3)
6	4(x + 2) = 4x + 8, (4x + 8) cm
7	① 5x − 10 ② 3a + 2 ③ x의 계수 −2, 상수항 7

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 기호 생략·식의 값 흔들림(보충 S17) □ ④ 분배 낯섦 □
S13 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 항·계수·차수(①②)만 □ 계산(③~⑥)만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 계수·상수항의 부호를 빠뜨림(M1) □ 상수·x^2이 있는 식을 일차식으로 봄(M2) □ 뒤 항에 곱하지 않음(M3) □ 음수를 곱할 때 부호(M4) □

메모: _____